

Información general del equipo				Memoria RAM				Tarjeta de red			
Fabricante	THUNDEROBOT			Capacidad instalada	32 GB			Modelo	Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller (RTL8125)		
Modelo Comercial	ZERO			Capacidad máxima	64 GB <i>(Oficial)</i> / 96 GB <i>(Límite físico)</i>			Velocidad	2.5 Gbps (2500 Mbps)		
Número de serie	JT009Z00G00J0QC31017			Tipo	DDR5 SO-DIMM			1 Gb	Sí		
Año de fabricación	2024			DDR4	No			2.5 Gb	Sí		
Fecha de lanzamiento del modelo	2024			DDR5	Sí			10 Gb	No		
Línea empresarial o doméstica	Gaming/Domestica de alto rendimiento			ECC o No ECC	No ECC			Wake on LAN	Sí		
Garantía	1 año			Velocidad	5600 MHz (o MT/s)			PXE	Sí		
Disponibilidad de refacciones	Alta			Latencia	CL46			IPv6	Sí		
Certificaciones del fabricante	CE, FCC, RoHS, CCC, UL y NOM			Número de módulos	2 módulos (2x16 GB)			WiFi			
Motherboard				Dual Channel	Sí			Versión	Wi-Fi 6E (802.11ax) - Intel AX211		
Fabricante	THUNDEROBOT			Quad Channel	No			WiFi 5	Sí		
Modelo exacto	ZERO			Memoria expandible	Sí			WiFi 6	Sí		
Chipset	Intel HM770			Almacenamiento				WiFi 6E	Sí		
Socket del procesador	BGA1964 (Integrado)			Tipo	HDD			WiFi 7	No		
Factor de forma	Propietario / Laptop			Interfaz	PCIe Gen4			Bandas	Tri-banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)		
Número de fases de alimentación	Diseñado para alto rendimiento (~14 a 16 fases)			Capacidad	1 TB (1024 GB)			2.4 GHz	Sí		
Versión del PCB	V1.0 (BIOS TP151)			Velocidad	Lectura: ~7,000 MB/s / Escritura: ~6,000 MB/s			5 GHz	Sí		
Número de puertos SATA	0			Marca	SSSTC / Micron			6 GHz	Sí		
Número de puertos M.2	2			Vida Útil (TBW)	600 TBW			MU-MIMO	Sí (2x2)		
Soporte RAID	Sí			Tecnología NAND	3D TLC			WPA3	Sí		
Número de bancos de memoria	2			Tarjeta gráfica				Bluetooth			
Memoria máxima soportada	64 GB (Oficial) / Hasta 96 GB			Integrada	Sí (Intel® UHD Graphics)			Versión	5.3		
Tipo de memoria compatible	DDR5 SO-DIMM			Dedicada	Sí			Audio			
Frecuencia máxima soportada	5600 MHz			Modelo	NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU			Chip	Realtek ALC269 (High Definition Audio)		
Tipo de expansión PCIe	PCIe 4.0 / PCIe 5.0			VRAM	8 GB			Número de canales	2 canales (Estéreo)		
Cantidad de líneas PCIe	20 líneas (Desde el procesador)			Tipo de memoria	GDDR6			Micrófonos	Doble micrófono digital (Dual Array)		
TPM integrado	Sí (TPM 2.0 / Intel PTT)			Ancho del bus	128-bit			Cancelación de ruido	Sí (Por software / IA)		
Secure Boot	Sí / Activo			Frecuencia	Hasta 2175 MHz (Boost Clock)			Cámara			
UEFI	Sí			Número de núcleos CUDA	4608			Resolución	720p		
BIOS/UEFI				Ray Tracing	Sí (Núcleos RT de 3.ª Gen)			Windows Hello	No		
Fabricante	AMI (American Megatrends)			Consumo energético	Hasta 140 W TGP (Total Graphics Power)			IR	No		
Versión	TP151			Soporte múltiples monitores	Sí (Hasta 3 monitores externos)			Seguridad			
Fecha	2024			Buses del sistema				TPM 2.0	Sí		
Tipo de UEFI	UEFI			Debe comprender	No			Secure Boot	Sí		
Soporte Secure Boot	Sí / Activo			PCI	Sí			BitLocker	Sí		
TPM 2.0	Sí / Activo			PCI Express	Sí			Lector de huellas	No		
Virtualización Intel VT-x	Sí / Soportado			PCIe Gen3	Sí			Reconocimiento facial	No		
VT-d	Sí / Soportado			PCIe Gen4	Sí			Smart Card	No		
Arranque por red (PXE)	Sí			PCIe Gen5	Sí			Kensington Lock	Sí		
Actualización automática	No (Manual)			USB	Sí			Sistema Operativo			
Compatibilidad Windows 11	Totalmente compatible			USB 3.2	Sí			Home o Pro	Pro		
Procesador				USB4	Sí			Versión	25H2		
Generación	14.ª Generación			Thunderbolt	Sí			Compilación	26200.8875		
Arquitectura	x86-64 (Híbrida)			SATA III	No			Licencia OEM	Sí		
Litografía	Intel 7 (10 nm)			NVMe	Sí			Licencia digital	Sí		
Núcleos	24 núcleos			M.2	Sí			Idioma	Español		
Hilos	32 hilos			Puertos disponibles				Arquitectura	x64		
Frecuencia base	2.2 GHz (P-cores) / 1.6 GHz (E-cores)			USB-A	3			64 bits	Sí		
Frecuencia Turbo	Hasta 5.8 GHz			USB-C	1			Estado de activación	Activado		
Caché L1	2.1 MB			Thunderbolt	1			Hyper-V	Sí		
Caché L2	32 MB			HDMI	1			BitLocker	Sí		
Caché L3	36 MB			DisplayPort	Sí (Mini DisplayPort + DP Alt Mode)			Remote Desktop	Sí		
Consumo energético (TDP)	55 W (Base) / Hasta 157 W (Turbo)			RJ45	1			WSL	Sí		
Soporte AVX	Sí (AVX2)			Audio	1			Energía			
IA integrada	No (Sin NPU dedicada)			Lector SD	No			Capacidad de batería	4 celdas		
Virtualización Intel VT-x	Sí / Soportado			SmartCard	No			Wh	63 Wh		
AES-NI	Sí / Soportado			Docking	No			Número de celdas	4		
Fecha de lanzamiento	ene-24			Pantalla				Tiempo de carga	~2 horas		
				Tipo	LCD con retroiluminación LED			usb-c Power Delivery	No		
				IPS	Sí			Rendimiento			
				OOLED	No			Benchmark CPU	~30,000 pts		
				TN	No			Benchmark SSD	~7,000 MB/s (L) / ~5,000 MB/s (E)		
				Resolución	2560 x 1600 píxeles (2.5K / WQXGA)			Benchmark GPU	~12,000 pts		
				Frecuencia	240 Hz			Tiempo de arranque	10 a 12 segundos		
				Brillo	500 nits			Tiempo de apagado	4 a 5 segundos		
				Cobertura Srgb	100% sRGB			Expansión futura			
				Antirreflejante	Sí			RAM expandible	Sí (Hasta 64 GB)		
				Pantalla táctil	No			SSD adicional	Sí		
								PCIe libre	No		
								WiFi reemplazable	Sí		
								Batería reemplazable	Sí (Interna)		
				Temperatura							
								Reposo	40°C a 45°C		
								Carga máxima	CPU: ~85°C - 95°C / GPU: ~75°C - 82°C		
								Sistema de enfriamiento	Aire activo por cobre		
								Número de ventiladores	2		
								Heat Pipes	5		
				Consumo energético							
								Fuente	300W		
								Voltaje	Entrada: 100V - 240V CA / Salida: 20V CC		
								Consumo promedio	Reposo: ~20W / Gaming: ~220W - 270W		